

Didaktische Handreichung: Aufgabe Mathematikarbeit

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch modellieren (K3) Mit symbolischen/ formalen/ technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	I

Aufgabenmerkmale

Didaktischer Kommentar

Analyse der Aufgabe

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Zahl (L1), da es um die Berechnung eines Prozentsatzes geht. Bei der Bearbeitung der Aufgabe muss zunächst die Sachsituation erfasst werden (K3), wobei 48 von 60 Punkten als Anteil aufzufassen und anschließend der gesuchte Prozentsatz zu berechnen bzw. auszuwählen ist (K5).

Aufgrund der direkten Anwendbarkeit einfacher Routineverfahren sowie der Nutzung eines Standardmodells gehört diese Aufgabe zum Anforderungsbereich I.

Mögliche Schwierigkeiten

- 1. Antwortalternative wurde angekreuzt: Der gesuchte Prozentsatz wird mit der Differenz zwischen der Gesamtpunktzahl und der erreichten Punktzahl gleichgesetzt. Dies legt nahe, dass keine adäquate Prozent-Vorstellung entwickelt ist.
- 2. Antwortalternative wurde angekreuzt: Hier wird vermutlich ein falsches Verhältnis gebildet: $60 : 48 = 1,25$ und dann in eine geeignet erscheinende Prozentangabe umgerechnet.
- 3. Antwortalternative wurde angekreuzt: Hier wird der gesuchte Prozentsatz mit der absolut erreichten Punktzahl gleichgesetzt. Auch dies deutet auf eine nicht adäquat entwickelte Prozent-Vorstellung hin.
- 4. Antwortalternative wurde angekreuzt: Die Gesamtpunktzahl wird mit dem gesuchten Prozentsatz gleichgesetzt, was darauf hindeutet, dass der Text unkritisch gelesen worden ist.